

EXAMEN D'ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

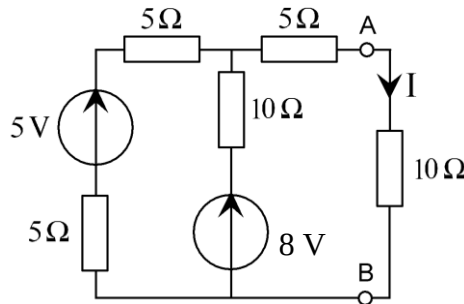
Licences 2 « Science Pour l'Ingénieur »

Contrôle continu n°2 – 20 novembre 2020

Durée 1 heure, sans documents, calculatrice autorisée.

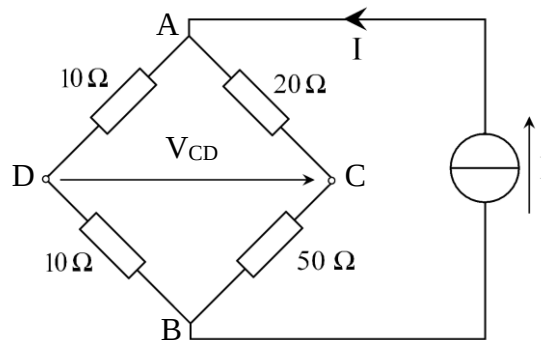
Sujet rédigé sur 1 page, 3 exercices indépendants.

Exercice 1 : Soit le schéma de la figure suivante :



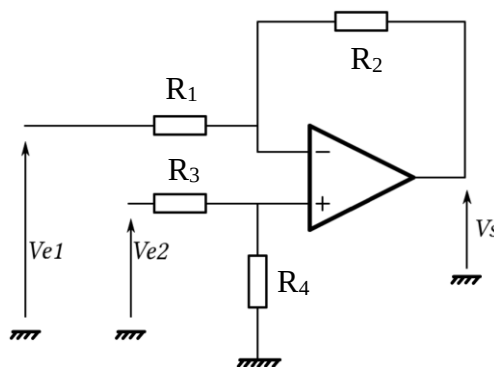
1. En vous aidant du théorème de Thévenin, calculez dans un premier temps R_{th} et E_{th} vus à gauche des points A et B.
2. Calculez la valeur de I .

Exercice 2 : Soit le schéma suivant :



1. Calculez la tension V_{AB} (le courant $I = 1A$).
2. Calculez la valeur de la tension V_{CD} .

Exercice 3 : Soit le schéma de la figure suivante :



1. Déterminez la tension V_s en sortie de l'amplificateur en fonction des tensions V_{e1} , V_{e2} et des résistances R_1 , R_2 , R_3 et R_4 .
2. Faites les applications numériques sachant que $R_1 = 1\text{ K}\Omega$, $R_2 = 2\text{ K}\Omega$, $R_3 = 3\text{ K}\Omega$, $R_4 = 6\text{ K}\Omega$
3. Représentez l'allure de la tension de sortie dans le cas où :
 - V_{e1} est une tension sinusoïdale de valeur crête 1V
 - V_{e2} est une tension continue de 2V

Questions de cours :

1. Dans un montage à amplificateur opérationnel, quelle est la condition pour que celui-ci se comporte de façon linéaire ? ($V_s = f(V_e)$). Quelles sont les conséquences du régime linéaire sur les tensions V_+ et V_- ?
2. Quel lien existe-t-il entre les tensions de seuil de différentes LEDs et la nature de la lumière émise par celles-ci ? Donnez des exemples précis.